المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات - تارودانت
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET SCIENCES DES DONNÉES - TAROUDANT

Compte Rendu

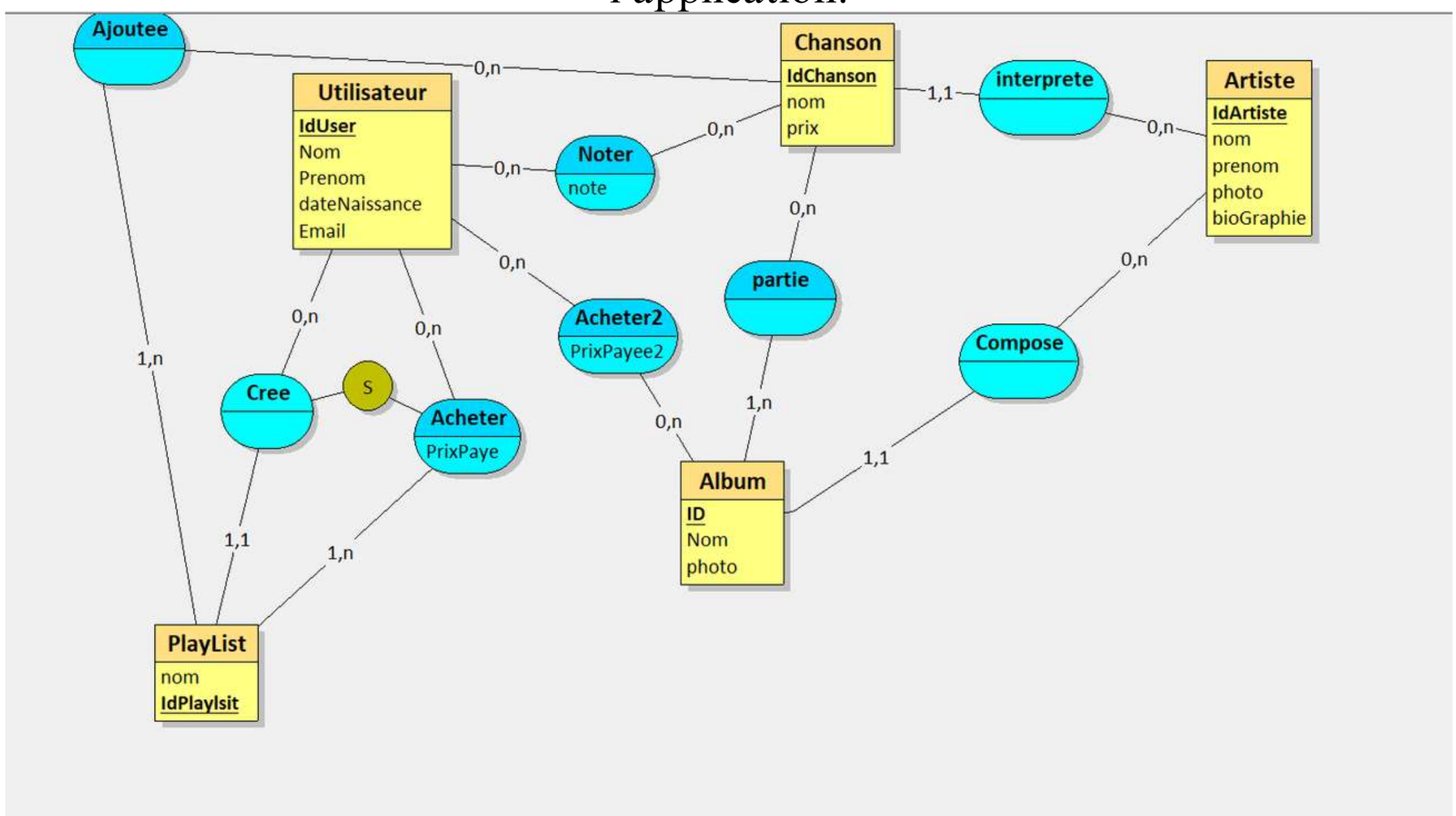
TP3: Site de vente et d'écoute de musique en ligne

Réalisée par :
Inas zemzmi
alaoui
IL G2

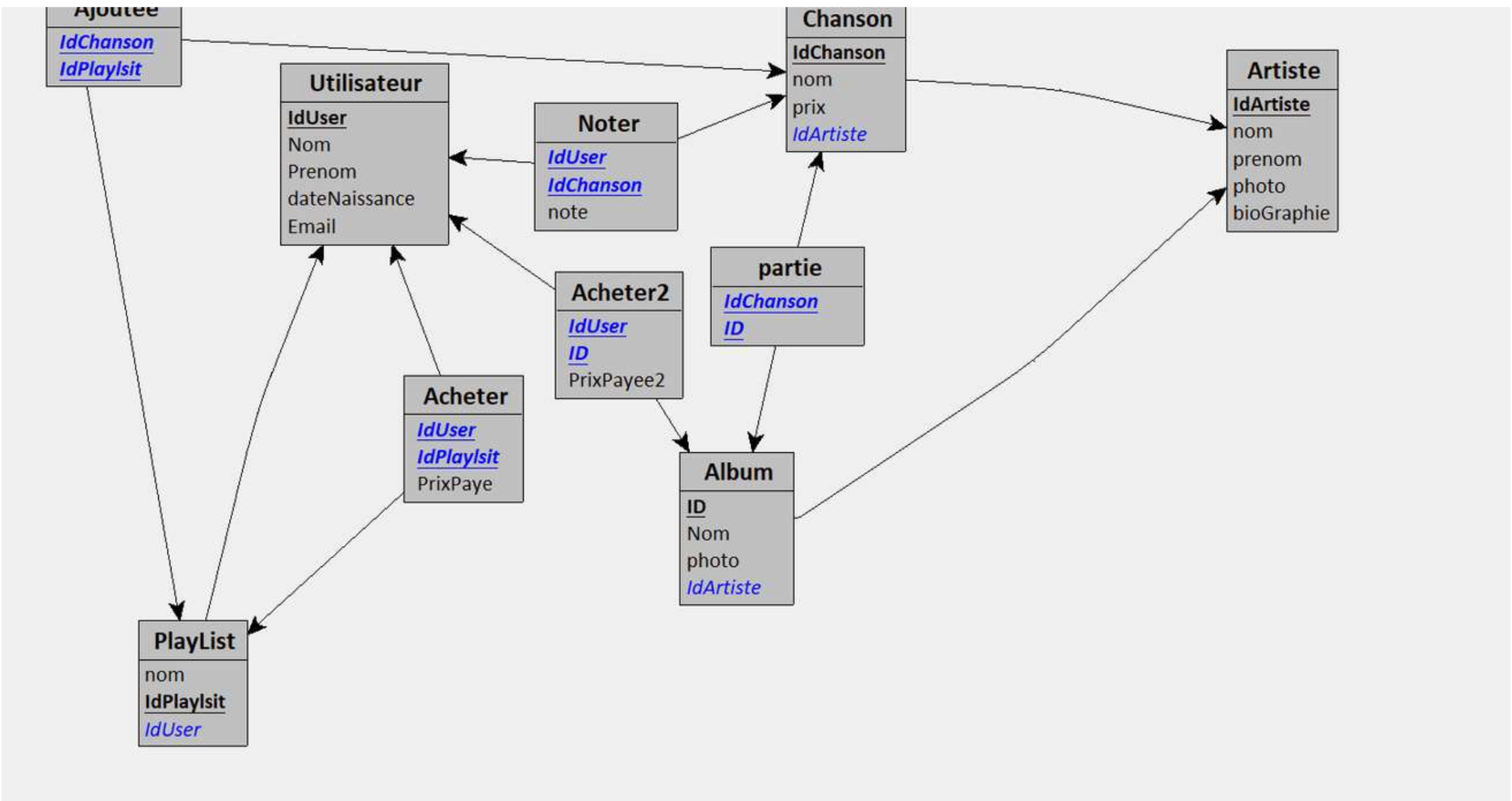
Encadree par
Prof. M.
Boudhane

Questions 1

1) Donnez le modèle conceptuel MERISE de la base de données de l'application.



2) Donnez le modèle relationnel (logique).



Questions 2:

1) Vérifiez si vos tables sont normalisées est justifiez vos réponses.

Respectent globalement la 3ème Forme Normale (3FN), voici pourquoi :

1ère Forme Normale (1FN) : Respectée. Chaque attribut contient une valeur atomique (unique) et chaque table possède une clé primaire.

2ème Forme Normale (2FN) : Respectée. Tous les attributs n'appartenant pas à la clé dépendent entièrement de la clé primaire (particulièrement visible dans les tables de liaison comme Noter ou Acheter).

3ème Forme Normale (3FN) : Respectée. Il n'y a pas de dépendance transitive (un attribut qui dépend d'un autre attribut non-clé). Par exemple, le nom de l'artiste est dans la table Artiste et non dans la table Chanson.

2) Ecrire les requêtes SQL permettant de créer le modèle physique de la BD (il faut prendre en compte les contraintes d'intégrité référentielle).

```
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 22
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE musique;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> USE musique
Database changed
MariaDB [musique]> CREATE TABLE Utilisateur(   IdUser INT AUTO_INCREMENT,   Nom VARCHAR(50),   Prenom VARCHAR(50),   dat
eNaissance DATE,   Email VARCHAR(100),   PRIMARY KEY(IdUser));
Query OK, 0 rows affected (0.032 sec)

MariaDB [musique]> CREATE TABLE Artiste(   IdArtiste INT AUTO_INCREMENT,   nom VARCHAR(50),   prenom VARCHAR(50),   phot
o VARCHAR(255),   bioGraphie TEXT,   PRIMARY KEY(IdArtiste));
Query OK, 0 rows affected (0.034 sec)

MariaDB [musique]> CREATE TABLE Album(   ID I
T NOT NULL,   PRIMARY KEY(ID),   FOREIGN KEY(
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)
```

```
MariaDB [musique]> CREATE TABLE Album(   ID INT AUTO_INCREMENT,   Nom VARCHAR(100),   photo VARCHAR(255),   IdArtiste IN
T NOT NULL,   PRIMARY KEY(ID),   FOREIGN KEY(IdArtiste) REFERENCES Artiste(IdArtiste));
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)

MariaDB [musique]> CREATE TABLE PlayList(   IdPlaylsit INT AUTO_INCREMENT,   nom VARCHAR(50),   IdUser INT NOT NULL,   P
RIMARY KEY(IdPlaylsit),   FOREIGN KEY(IdUser) REFERENCES Utilisateur(IdUser));
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)

MariaDB [musique]> CREATE TABLE Chanson(   IdChanson INT AUTO_INCREMENT,   nom VARCHAR(100),   prix DECIMAL(10,2), -- Ut
ilisation de DECIMAL pour le prix   IdArtiste INT NOT NULL,   PRIMARY KEY(IdChanson),   FOREIGN KEY(IdArtiste) REFERENCE
```

3) Ecrire les requêtes SQL permettant de : vos réponses.

- **Insertion des Utilisateurs**

```
MariaDB [musique]> INSERT INTO Utilisateur (Nom, Prenom, dateNaissance, Email) VALUE
S ('Alaoui', 'Inas', '2005-10-26', 'inas@email.com'),('Benani', 'Salma', '2003-10-20
', 'salma@email.com'),('Drissi', 'driss', '2004-01-12', 'driss@email.com');
Query OK, 3 rows affected (0.021 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

- **Insertion des Artistes:**

```
MariaDB [musique]> INSERT INTO Artiste (nom, prenom, photo, bioGraphie) VALUES ('Kha
lifa', 'Marcel', 'marcel.jpg', 'Compositeur et oudiste libanais célèbre pour ses cha
nts engagés.'),('Al-Sahir', 'Kadim', 'kadim.jpg', 'Chanteur et compositeur irakien s
urnommé le César de la chanson arabe.'),('Fayrouz', '', 'fayrouz.png', 'Légende viva
nte de la musique arabe.');
Query OK, 3 rows affected, 3 warnings (0.027 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 3

MariaDB [musique]>
```

- **Insertion des Album:**

```
om, photo, IdArtiste) VALUES ('Rita', 'rita_cover.jpg', 1),
    -- Album de Marcel Khalifa('Promises', 'promises.jpg', 1),
   -- Album de Marcel Khalifa('Zidini Ishqan', 'zidini.jpg', 2);
  -- Album de Kadim Al-Sahir
MariaDB [musique]>
```

- **Les autres insertion**

```
MariaDB [musique]> INSERT INTO Chanson (nom, prix, IdArtiste) VALUES ('Rita w al-Bunduqiya', 1.99, 1),('Oummi', 0.99, 1),('Jawaz al-Safar', 1.50, 1),('Zidini Ishqan'
, 2.00, 2),('Kifak Enta', 1.80, 3);-- 5. Lier les Chansons aux Albums (Table partie)INSERT INTO partie (IdChanson, ID) VALUES (1, 1), -- Rita est dans l'album Rita(2
, 1), -- Oummi est dans l'album Rita(3, 2); -- Jawaz al-Safar est dans l'album Promises-- 6. Création de PlaylistsINSERT INTO PlayList (nom, IdUser) VALUES ('Mes Cla
ssiques', 1),('Soirée Calme', 2);-- 7. Ajouter des chansons aux Playlists (Table Ajoutee)INSERT INTO Ajoutee (IdChanson, IdPlaylsit) VALUES (1, 1),(5, 1),(2, 2);-- 8
. Noter des chansons (Table Noter)INSERT INTO Noter (IdUser, IdChanson, note) VALUES (1, 1, 5),(2, 1, 4),(1, 5, 5),(3, 2, 3);-- 9. Achats (Albums et Playlists)INSERT
```

Gemini est une IA et peut se tromper.

R1. Afficher la liste des artistes (nom, prénom, biographie).

```
MariaDB [musique]> SELECT nom, prenom, bioGraphie FROM Artiste;
+----------+--------+-----------------------------------------------------------------------+
| nom      | prenom | bioGraphie                                                            |
+----------+--------+-----------------------------------------------------------------------+
| Khalifa  | Marcel | Compositeur et oudiste libanais c?l?bre pour ses chants engag?s.      |
| Al-Sahir | Kadim  | Chanteur et compositeur irakien surnomm? le C?sar de la chanson arabe. |
| Fayrouz  |        | L?gende vivante de la musique arabe.                                  |
+----------+--------+-----------------------------------------------------------------------+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [musique]>
```

R2. Afficher la liste des artistes dont le nom commence par « AL »

```
MariaDB [musique]> SELECT * FROM Artiste WHERE nom LIKE 'AL%';
+----------+----------+--------+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| IdArtiste | nom      | prenom | photo    | bioGraphie                                                            |
+----------+----------+--------+----------+-----------------------------------------------------------------------+
|         2 | Al-Sahir | Kadim  | kadim.jpg | Chanteur et compositeur irakien surnomm? le C?sar de la chanson arabe. |
+----------+----------+--------+----------+-----------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [musique]>
```

R3. Afficher les albums de "Marcel Khalifa".

```
MariaDB [musique]> SELECT Album.Nom FROM Album JOIN Artiste ON Album
.IdArtiste=Artiste.IdArtiste WHERE Artiste.Nom='Khalifa' AND Artiste
.prenom='Marcel';
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [musique]>
```

R4. Chansons de chaque album de "Marcel Khalifa" dans l'ordre :

```
MariaDB [musique]> SELECT Album.Nom AS Nom_Album, Chanson.nom AS Titre_Chanson FROM Chanson JOIN partie ON Chanson.
IdChanson = partie.IdChanson JOIN Album ON partie.ID = Album.ID JOIN Artiste ON Album.IdArtiste = Artiste.IdArtiste
 WHERE Artiste.nom = 'Khalifa' AND Artiste.prenom = 'Marcel' ORDER BY Album.Nom, Chanson.nom;
Empty set (0.002 sec)
```

R5. Afficher le nombre d'album proposé

```
Database changed
MariaDB [musique]> SELECT COUNT(*) AS Nombre_Total_Albums FROM Album;
+---------------------+
| Nombre_Total_Albums |
+---------------------+
|                   0 |
+---------------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [musique]>
```

R6. Lister les chansons ayant été jugées.

```
MariaDB [musique]> SELECT DISTINCT Chanson.nom FROM Chanson JOIN Noter ON Chanson.IdChanson = Noter.IdChanson;
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [musique]>
```

R7. Compter le nombre d'album proposé par artiste.

```
MariaDB [musique]> SELECT Artiste.nom, Artiste.prenom, COUNT(Album.ID) AS Nb_Albums FROM Artiste
 LEFT JOIN Album ON Artiste.IdArtiste = Album.IdArtiste GROUP BY Artiste.IdArtiste, Artiste.nom,
 Artiste.prenom;
+----------+--------+----------+
| nom      | prenom | Nb_Albums |
+----------+--------+----------+
| Khalifa  | Marcel |         0 |
| Al-Sahir | Kadim  |         0 |
| Fayrouz  |        |         0 |
+----------+--------+----------+
3 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [musique]>
```

R8. Afficher le titre des chansons jugées ainsi que leur note moyenne.

```
MariaDB [musique]> SELECT Chanson.nom, AVG(Noter.note) AS Note_Moyenne FROM Chanson JOIN N
oter ON Chanson.IdChanson = Noter.IdChanson GROUP BY Chanson.IdChanson, Chanson.nom;
Empty set (0.002 sec)

MariaDB [musique]>
```

R9. Lister les noms des Albums et Playlists vendus.

```
MariaDB [musique]> SELECT Nom FROM Album WHERE ID IN (SELECT I
D FROM Acheter2) UNION SELECT nom FROM PlayList WHERE IdPlayls
it IN (SELECT IdPlaylsit FROM Acheter);
Empty set (0.003 sec)

MariaDB [musique]>
```

R10.Lister le top 10 des titres vendus tous type confondus (nom, nombre de fois vendu).

```
MariaDB [musique]> SELECT Nom_Titre, SUM(Nombre_Ventes) AS Total_Vendu FROM ( SELECT Album.Nom
AS Nom_Titre, COUNT(Acheter2.ID) AS Nombre_Ventes FROM Album JOIN Acheter2 ON Album.ID = Achete
r2.ID  GROUP BY Album.ID UNION ALL SELECT PlayList.nom AS Nom_Titre, COUNT(Acheter.IdPlaylsit)
AS Nombre_Ventes FROM PlayList JOIN Acheter ON PlayList.IdPlaylsit = Acheter.IdPlaylsit GROUP B
Y PlayList.IdPlaylsit ) AS Ventes_Globales GROUP BY Nom_Titre ORDER BY Total_Vendu DESC LIMIT 1
0;
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [musique]>
```